

[5] LT3042 - LDO

6V to 5V Analog

TYPICAL APPLICATIONS

Low Noise Wheatstone Bridge Power Supply

RESISTOR TOLERANCE	BRIDGE PSRR	NOISE AT Vout/2 USING LT1763	NOISE AT Vout/2 USING LT3042
PERFECT MATCHING	INFINITE	—	—
1%	40dB	200nVrms	8nVrms
5%	26dB	1000nVrms	42.5nVrms

LT1763 NOISE: 20nVrms (10Hz TO 100kHz)
LT3042 NOISE: 0.8nVrms (10Hz TO 100kHz)

IN (pins 1-2): LT3042 power input (6V), to be decoupled with CIN.
EN/UV (pin 3): enables/disables the regulator and allows an UVLO threshold (often tied to IN for "always ON").
PG (pin 4): open-collector Power-Good output (requires a pull-up resistor).
ILIM (pin 5): current limit programming/monitoring (often tied to GND if unused).
PGFB (pin 6): input that sets the Power-Good threshold via a resistor divider from VOUT.
SET (pin 7): sets the output voltage via RSET (and CSET reduces noise / provides soft-start).
GND (pin 8): circuit ground reference.
OUTS (pin 9): Kelvin output sense (to be connected to the + of COUT / load point).
OUT (pin 10): regulated output (5V), to be decoupled with COUT.
EPAD (exposed pad): ground + thermal dissipation (to be soldered to the GND plane).

DESIGN NOTE:

Ref Condo for SET PIN (important pour les vibrations P16)
KYOCERA AVX TAJA225K016RNJ (2.2 µF, 16 VDC, condensateur tantale solide SMD moulé, 1206 / 3216 (A case), ±10%, ESR 6.5 Ω).

$V_{OUT} \approx I_{SET} \times R_{SET}$
 $I_{SET} \approx 100 \mu A$

Donc :
 $R_{SET} \approx V_{OUT} / I_{SET}$
 $R_{SET} \approx 5.0 V / 100 \mu A \approx 50 k\Omega$
(=> valeur standard recommandée : 49.9 kΩ)

$V_{OUT}(PG_THRESHOLD) \approx 0.3 V \times (1 + R_{PG2}/R_{PG1})$
 $PGFB_THRESHOLD \approx 0.3 V$

Donc :
 $R_{PG2} \approx R_{PG1} \times (V_{OUT}(PG)/0.3 V - 1)$

Exemple (PG OK à ~4.8 V) :
Choix $R_{PG1} = 49.9 k\Omega$
 $R_{PG2} \approx 49.9 k\Omega \times (4.8/0.3 - 1) \approx 748.5 k\Omega$
(=> valeur standard recommandée : 750 kΩ)

Design guide line

U2
LT3042IMSE

IN EN/UV OUT
ILIM SET PGFB PG
GND

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

4.7µF C16
4.7µF C14
200k R1
49.9k R2
4.7µF C13
10µF C15
4.7µF C17
200k R3
49.9k R4
4.7µF C18
10µF C19
4.7µF C20
200k R5
49.9k R6
4.7µF C21
10µF C22
4.7µF C23
200k R7
49.9k R8
4.7µF C24
10µF C25
4.7µF C26
200k R9
49.9k R10
4.7µF C27
10µF C28
4.7µF C29
200k R11
49.9k R12
4.7µF C30
10µF C31
4.7µF C32
200k R13
49.9k R14
4.7µF C33
10µF C34
4.7µF C35
200k R15
49.9k R16
4.7µF C36
10µF C37
4.7µF C38
200k R17
49.9k R18
4.7µF C39
10µF C40
4.7µF C41
200k R19
49.9k R20
4.7µF C42
10µF C43
4.7µF C44
200k R21
49.9k R22
4.7µF C45
10µF C46
4.7µF C47
200k R23
49.9k R24
4.7µF C48
10µF C49
4.7µF C50
200k R25
49.9k R26
4.7µF C51
10µF C52
4.7µF C53
200k R27
49.9k R28
4.7µF C54
10µF C55
4.7µF C56
200k R29
49.9k R30
4.7µF C57
10µF C58
4.7µF C59
200k R31
49.9k R32
4.7µF C60
10µF C61
4.7µF C62
200k R33
49.9k R34
4.7µF C63
10µF C64
4.7µF C65
200k R35
49.9k R36
4.7µF C66
10µF C67
4.7µF C68
200k R37
49.9k R38
4.7µF C69
10µF C70
4.7µF C71
200k R39
49.9k R40
4.7µF C72
10µF C73
4.7µF C74
200k R41
49.9k R42
4.7µF C75
10µF C76
4.7µF C77
200k R43
49.9k R44
4.7µF C78
10µF C79
4.7µF C80
200k R45
49.9k R46
4.7µF C81
10µF C82
4.7µF C83
200k R47
49.9k R48
4.7µF C84
10µF C85
4.7µF C86
200k R49
49.9k R50
4.7µF C87
10µF C88
4.7µF C89
200k R51
49.9k R52
4.7µF C90
10µF C91
4.7µF C92
200k R53
49.9k R54
4.7µF C93
10µF C94
4.7µF C95
200k R55
49.9k R56
4.7µF C96
10µF C97
4.7µF C98
200k R57
49.9k R58
4.7µF C99
10µF C100
4.7µF C101
200k R59
49.9k R60
4.7µF C102
10µF C103
4.7µF C104
200k R61
49.9k R62
4.7µF C105
10µF C106
4.7µF C107
200k R63
49.9k R64
4.7µF C108
10µF C109
4.7µF C110
200k R65
49.9k R66
4.7µF C111
10µF C112
4.7µF C113
200k R67
49.9k R68
4.7µF C114
10µF C115
4.7µF C116
200k R69
49.9k R70
4.7µF C117
10µF C118
4.7µF C119
200k R71
49.9k R72
4.7µF C120
10µF C121
4.7µF C122
200k R73
49.9k R74
4.7µF C123
10µF C124
4.7µF C125
200k R75
49.9k R76
4.7µF C126
10µF C127
4.7µF C128
200k R77
49.9k R78
4.7µF C129
10µF C130
4.7µF C131
200k R79
49.9k R80
4.7µF C132
10µF C133
4.7µF C134
200k R81
49.9k R82
4.7µF C135
10µF C136
4.7µF C137
200k R83
49.9k R84
4.7µF C138
10µF C139
4.7µF C140
200k R85
49.9k R86
4.7µF C141
10µF C142
4.7µF C143
200k R87
49.9k R88
4.7µF C144
10µF C145
4.7µF C146
200k R89
49.9k R90
4.7µF C147
10µF C148
4.7µF C149
200k R91
49.9k R92
4.7µF C150
10µF C151
4.7µF C152
200k R93
49.9k R94
4.7µF C153
10µF C154
4.7µF C155
200k R95
49.9k R96
4.7µF C156
10µF C157
4.7µF C158
200k R97
49.9k R98
4.7µF C159
10µF C160
4.7µF C161
200k R99
49.9k R100
4.7µF C162
10µF C163
4.7µF C164
200k R101
49.9k R102
4.7µF C165
10µF C166
4.7µF C167
200k R103
49.9k R104
4.7µF C168
10µF C169
4.7µF C170
200k R105
49.9k R106
4.7µF C171
10µF C172
4.7µF C173
200k R107
49.9k R108
4.7µF C174
10µF C175
4.7µF C176
200k R109
49.9k R110
4.7µF C177
10µF C178
4.7µF C179
200k R111
49.9k R112
4.7µF C180
10µF C181
4.7µF C182
200k R113
49.9k R114
4.7µF C183
10µF C184
4.7µF C185
200k R115
49.9k R116
4.7µF C186
10µF C187
4.7µF C188
200k R117
49.9k R118
4.7µF C189
10µF C190
4.7µF C191
200k R119
49.9k R120
4.7µF C192
10µF C193
4.7µF C194
200k R121
49.9k R122
4.7µF C195
10µF C196
4.7µF C197
200k R123
49.9k R124
4.7µF C198
10µF C199
4.7µF C200
200k R125
49.9k R126
4.7µF C201
10µF C202
4.7µF C203
200k R127
49.9k R128
4.7µF C204
10µF C205
4.7µF C206
200k R129
49.9k R130
4.7µF C207
10µF C208
4.7µF C209
200k R131
49.9k R132
4.7µF C210
10µF C211
4.7µF C212
200k R133
49.9k R134
4.7µF C213
10µF C214
4.7µF C215
200k R135
49.9k R136
4.7µF C216
10µF C217
4.7µF C218
200k R137
49.9k R138
4.7µF C219
10µF C220
4.7µF C221
200k R139
49.9k R140
4.7µF C222
10µF C223
4.7µF C224
200k R141
49.9k R142
4.7µF C225
10µF C226
4.7µF C227
200k R143
49.9k R144
4.7µF C228
10µF C229
4.7µF C230
200k R145
49.9k R146
4.7µF C231
10µF C232
4.7µF C233
200k R147
49.9k R148
4.7µF C234
10µF C235
4.7µF C236
200k R149
49.9k R150
4.7µF C237
10µF C238
4.7µF C239
200k R151
49.9k R152
4.7µF C240
10µF C241
4.7µF C242
200k R153
49.9k R154
4.7µF C243
10µF C244
4.7µF C245
200k R155
49.9k R156
4.7µF C246
10µF C247
4.7µF C248
200k R157
49.9k R158
4.7µF C249
10µF C250
4.7µF C251
200k R159
49.9k R160
4.7µF C252
10µF C253
4.7µF C254
200k R161
49.9k R162
4.7µF C255
10µF C256
4.7µF C257
200k R163
49.9k R164
4.7µF C258
10µF C259
4.7µF C260
200k R165
49.9k R166
4.7µF C261
10µF C262
4.7µF C263
200k R167
49.9k R168
4.7µF C264
10µF C265
4.7µF C266
200k R169
49.9k R170
4.7µF C267
10µF C268
4.7µF C269
200k R171
49.9k R172
4.7µF C270
10µF C271
4.7µF C272
200k R173
49.9k R174
4.7µF C273
10µF C274
4.7µF C275
200k R175
49.9k R176
4.7µF C276
10µF C277
4.7µF C278
200k R177
49.9k R178
4.7µF C279
10µF C280
4.7µF C281
200k R179
49.9k R180
4.7µF C282
10µF C283
4.7µF C284
200k R181
49.9k R182
4.7µF C285
10µF C286
4.7µF C287
200k R183
49.9k R184
4.7µF C288
10µF C289
4.7µF C290
200k R185
49.9k R186
4.7µF C291
10µF C292
4.7µF C293
200k R187
49.9k R188
4.7µF C294
10µF C295
4.7µF C296
200k R189
49.9k R190
4.7µF C297
10µF C298
4.7µF C299
200k R191
49.9k R192
4.7µF C300
10µF C301
4.7µF C302
200k R193
49.9k R194
4.7µF C303
10µF C304
4.7µF C305
200k R195
49.9k R196
4.7µF C306
10µF C307
4.7µF C308
200k R197
49.9k R198
4.7µF C309
10µF C310
4.7µF C311
200k R199
49.9k R200
4.7µF C312
10µF C313
4.7µF C314
200k R201
49.9k R202
4.7µF C315
10µF C316
4.7µF C317
200k R203
49.9k R204
4.7µF C318
10µF C319
4.7µF C320
200k R205
49.9k R206
4.7µF C321
10µF C322
4.7µF C323
200k R207
49.9k R208
4.7µF C324
10µF C325
4.7µF C326
200k R209
49.9k R210
4.7µF C327
10µF C328
4.7µF C329
200k R211
49.9k R212
4.7µF C330
10µF C331
4.7µF C332
200k R213
49.9k R214
4.7µF C333
10µF C334
4.7µF C335
200k R215
49.9k R216
4.7µF C336
10µF C337
4.7µF C338
200k R217
49.9k R218
4.7µF C339
10µF C340
4.7µF C341
200k R219
49.9k R220
4.7µF C342
10µF C343
4.7µF C344
200k R221
49.9k R222
4.7µF C345
10µF C346
4.7µF C347
200k R223
49.9k R224
4.7µF C348
10µF C349
4.7µF C350
200k R225
49.9k R226
4.7µF C351
10µF C352
4.7µF C353
200k R227
49.9k R228
4.7µF C354
10µF C355
4.7µF C356
200k R229
49.9k R230
4.7µF C357
10µF C358
4.7µF C359
200k R231
49.9k R232
4.7µF C360
10µF C361
4.7µF C362
200k R233
49.9k R234
4.7µF C363
10µF C364
4.7µF C365
200k R235
49.9k R236
4.7µF C366
10µF C367
4.7µF C368
200k R237
49.9k R238
4.7µF C369
10µF C370
4.7µF C371
200k R239
49.9k R240
4.7µF C372
10µF C373
4.7µF C374
200k R241
49.9k R242
4.7µF C375
10µF C376
4.7µF C377
200k R243
49.9k R244
4.7µF C378
10µF C379
4.7µF C380
200k R245
49.9k R246
4.7µF C381
10µF C382
4.7µF C383
200k R247
49.9k R248
4.7µF C384
10µF C385
4.7µF C386
200k R249
49.9k R250
4.7µF C387
10µF C388
4.7µF C389
200k R251
49.9k R252
4.7µF C390
10µF C391
4.7µF C392
200k R253
49.9k R254
4.7µF C393
10µF C394
4.7µF C395
200k R255
49.9k R256
4.7µF C396
10µF C397
4.7µF C398
200k R257
49.9k R258
4.7µF C399
10µF C400
4.7µF C401
200k R259
49.9k R260
4.7µF C402
10µF C403
4.7µF C404
200k R261
49.9k R262
4.7µF C405
10µF C406
4.7µF C407
200k R263
49.9k R264
4.7µF C408
10µF C409
4.7µF C410
200k R265
49.9k R266
4.7µF C411
10µF C412
4.7µF C413
200k R267
49.9k R268
4.7µF C414
10µF C415
4.7µF C416
200k R269
49.9k R270
4.7µF C417
10µF C418
4.7µF C419
200k R271
49.9k R272
4.7µF C420
10µF C421
4.7µF C422
200k R273
49.9k R274
4.7µF C423
10µF C424
4.7µF C425
200k R275
49.9k R276
4.7µF C426
10µF C427
4.7µF C428
200k R277
49.9k R278
4.7µF C429
10µF C430
4.7µF C431
200k R279
49.9k R280
4.7µF C432
10µF C433
4.7µF C434
200k R281
49.9k R282
4.7µF C435
10µF C436
4.7µF C437
200k R283
49.9k R284
4.7µF C438
10µF C439
4.7µF C440
200k R285
49.9k R286
4.7µF C441
10µF C442
4.7µF C443
200k R287
49.9k R288
4.7µF C444
10µF C445
4.7µF C446
200k R289
49.9k R290
4.7µF C447
10µF C448
4.7µF C449
200k R291
49.9k R292
4.7µF C450
10µF C451
4.7µF C452
200k R293
49.9k R294
4.7µF C453
10µF C454
4.7µF C455
200k R295
49.9k R296
4.7µF C456
10µF C457
4.7µF C458
200k R297
49.9k R298
4.7µF C459
10µF C460
4.7µF C461
200k R299
49.9k R300
4.7µF C462
10µF C463
4.7µF C464
200k R301
49.9k R302
4.7µF C465
10µF C466
4.7µF C467
200k R303
49.9k R304
4.7µF C468
10µF C469
4.7µF C470
200k R305
49.9k R306
4.7µF C471
10µF C472
4.7µF C473
200k R307
49.9k R308
4.7µF C474
10µF C475
4.7µF C476
200k R309
49.9k R310
4.7µF C477
10µF C478
4.7µF C479
200k R311
49.9k R312
4.7µF C480
10µF C481
4.7µF C482
200k R313
49.9k R314
4.7µF C483
10µF C484
4.7µF C485
200k R315
49.9k R316
4.7µF C486
10µF C487
4.7µF C488
200k R317
49.9k R318
4.7µF C489
10µF C490
4.7µF C491
200k R319
49.9k R320
4.7µF C492
10µF C493
4.7µF C494
200k R321
49.9k R322
4.7µF C495
10µF C496
4.7µF C497
200k R323
49.9k R324
4.7µF C498
10µF C499
4.7µF C500
200k R325
49.9k R326
4.7µF C501
10µF C502
4.7µF C503
200k R327
49.9k R328
4.7µF C504
10µF C505
4.7µF C506
200k R329
49.9k R330
4.7µF C507
10µF C508
4.7µF C509
200k R331
49.9k R332
4.7µF C510
10µF C511
4.7µF C512
200k R333
49.9k R334
4.7µF C513
10µF C514
4.7µF C515
200k R335
49.9k R336
4.7µF C516
10µF C517
4.7µF C518
200k R337
49.9k R338
4.7µF C519
10µF C520
4.7µF C521
200k R339
49.9k R340
4.7µF C522
10µF C523
4.7µF C524
200k R341
49.9k R342
4.7µF C525
10µF C526
4.7µF C527
200k R343
49.9k R344
4.7µF C528
10µF C529
4.7µF C530
200k R345
49.9k R346
4.7µF C531
10µF C532
4.7µF C533
200k R347
49.9k R348
4.7µF C534
10µF C535
4.7µF C536
200k R349
49.9k R350
4.7µF C537
10µF C538
4.7µF C539
200k R351
49.9k R352
4.7µF C540
10µF C541
4.7µF C542
200k R353
49.9k R354
4.7µF C543
10µF C544
4.7µF C545
200k R355
49.9k R356
4.7µF C546
10µF C547
4.7µF C548
200k R357
49.9k R358
4.7µF C549
10µF C550
4.7µF C551
200k R359
49.9k R360
4.7µF C552
10µF C553
4.7µF C554
200k R361
49.9k R362
4.7µF C555
10µF C556
4.7µF C557
200k R363
49.9k R364
4.7µF C558
10µF C559
4.7µF C560
200k R365
49.9k R366
4.7µF C561
10µF C562
4.7µF C563
200k R367
49.9k R368
4.7µF C564
10µF C565
4.7µF C566
200k R369
49.9k R370
4.7µF C567
10µF C568
4.7µF C569
200k R371
49.9k R372
4.7µF C570
10µF C571
4.7µF C572
200k R373
49.9k R374
4.7µF C573
10µF C574
4.7µF C575
200k R375
49.9k R376
4.7µF C576
10µF C577
4.7µF C578
200k R377
49.9k R378
4.7µF C579
10µF C580
4.7µF C581
200k R379
49.9k R380
4.7µF C582
10µF C583
4.7µF C584
200k R381
49.9k R382
4.7µF C585
10µF C586
4.7µF C587
200k R383
49.9k R384
4.7µF C588
10µF C589
4.7µF C590
200k R385
49.9k R386
4.7µF C591
10µF C592
4.7µF C593
200k R387
49.9k R388
4.7µF C594
10µF C595
4.7µF C596
200k R389
49.9k R390
4.7µF C597
10µF C598
4.7µF C599
200k R391
49.9k R392
4.7µF C600
10µF C601
4.7µF C602
200k R393
49.9k R394
4.7µF C603
10µF C604
4.7µF C605
200k R395
49.9k R396
4.7µF C606
10µF C607
4.7µF C608
200k R397
49.9k R398
4.7µF C609
10µF C610
4.7µF C611
200k R399
49.9k R400
4.7µF C612
10µF C613
4.7µF C614
200k R401
49.9k R402
4.7µF C615
10µF C616
4.7µF C617
200k R403
49.9k R404
4.7µF C618
10µF C619
4.7µF C620
200k R405
49.9k R406
4.7µF C621
10µF C622
4.7µF C623
200k R407
49.9k R408
4.7µF C624
10µF C625
4.7µF C626
200k R409
49.9k R410
4.7µF C627
10µF C628
4.7µF C629
200k R411
49.9k R412
4.7µF C630
10µF C631
4.7µF C632
200k R413
49.9k R414
4.7µF C633
10µF C634
4.7µF C635
200k R415
49.9k R416
4.7µF C636
10µF C637
4.7µF C638
200k R417
49.9k R418
4.7µF C639
10µF C640
4.7µF C641
200k R419
49.9k R420
4.7µF C642
10µF C643
4.7µF C644
200k R421
49.9k R422
4.7µF C645
10µF C646
4.7µF C647
200k R423
49.9k R424
4.7µF C648
10µF C649
4.7µF C650